

ROTEIRO TÉCNICO — n8n

Agente de Locações (Demo)

Guia de implementação dos workflows — para: Ulisses

Versão 1.0 — Julho de 2026 | Complementa a Especificação Funcional v1.0

1. Visão geral

São 2 workflows no n8n. O Workflow 1 roda agendado e envia o alerta diário de locações no WhatsApp. O Workflow 2 é acionado por webhook do uazapi quando a Daniela responde, interpreta a resposta com LLM e atualiza a planilha. A base de dados é uma planilha Google ("Planilha Locações - Modelo Saneado v1.0", abas CONTRATOS e LOG).

WF1 (07h00, seg-sex): Sheets CONTRATOS → filtra pendentes → monta mensagem → uazapi /send/text → grava LOG

WF2 (webhook uazapi): mensagem recebida → whitelist → contexto (LOG) → LLM → atualiza CONTRATOS → grava LOG → confirma no WhatsApp

Parâmetros globais (variáveis de ambiente / nó Set no início de cada WF)

Parâmetro	Valor demo	Descrição
SHEET_ID	(ID da planilha no Drive)	Planilha Locações.
INSTANCIA_UAZAPI	servidor ssysbot / instância conectada	Instância que envia e recebe (nº do agente).
TOKEN_UAZAPI	(credencial no n8n — nunca hardcoded no fluxo)	Token da instância.
NUMERO_DANIELA	55319XXXXXXX	Único número autorizado a comandar o agente (whitelist). Na demo pode ser o do Eduardo.
DIAS_ANTECEDENCIA	5	Antecedência do alerta de vencimento.
EMAIL_FALLBACK	compras...@gmail.com	Destino do alerta se o WhatsApp falhar.

Atenção: os endpoints do uazapi variam por versão (uazapiGO). Os nomes abaixo (/send/text, webhook de mensagens) devem ser conferidos na documentação da instância ssysbot — a lógica não muda.

2. Workflow 1 — Alerta diário

1. Schedule Trigger: cron 0 7 * * 1-5 (seg a sex, 07h00).
2. Google Sheets (Read): aba CONTRATOS, todas as linhas. Usar valores calculados (a API do Sheets já devolve o resultado das fórmulas PRÓXIMO VENCIMENTO, DIAS P/ VENCER, STATUS ALERTA e CADASTRO).
3. Google Sheets (Read): aba LOG, filtrar EVENTO = "ALERTA ENVIADO" com DATA/HORA = hoje. Guardar a lista de contratos já alertados hoje (idempotência).
4. Code (seleção): montar três listas: (a) ALERTAS = linhas com CADASTRO = "OK" e STATUS ALERTA em [ALERTAR, VENCIDO, DEVOLVER], excluindo contratos já alertados hoje; (b) INCOMPLETOS = linhas cujo CADASTRO começa com "FALTA: "; (c) se ALERTAS e INCOMPLETOS vazios ⇒ encerrar o fluxo (nó IF).
5. Code (mensagem): ordenar ALERTAS por obra e por dias p/ vencer; numerar itens 1..N; montar o texto no formato da Especificação (seção 4): cabeçalho com data, itens com equipamento, fornecedor, nº contrato, data de renovação e valor; itens em DEVOLVER com prefixo △; ao final, a instrução de resposta ("Para cada item responda: DEVOLVER, RENOVAR ou JÁ FOI"); se houver INCOMPLETOS, acrescentar bloco "△ fora do monitoramento por cadastro incompleto". Gerar também o MAPA_ITENS: JSON [{item:1, id:5, contrato:"218158"}, ...].
6. HTTP Request (uazapi): POST /send/text da instância, com número = NUMERO_DANIELA e o texto montado. Configurar Retry: 2 tentativas, intervalo 30s.
7. IF (falha no envio): se as tentativas falharem ⇒ nó de E-mail (Gmail/SMTP) com o mesmo conteúdo para EMAIL_FALLBACK, e registrar no LOG com CANAL = "E-mail/fallback".

8. Google Sheets (Append) — LOG: uma linha por envio: DATA/HORA atual, IDs dos contratos, EVENTO = "ALERTA ENVIADO", DETALHE = texto da mensagem + MAPA_ITENS (JSON serializado — o WF2 depende disso), CANAL = "WhatsApp", AUTOR = "Agente".

Detalhe importante

O MAPA_ITENS gravado no LOG é o "contexto da conversa": é ele que permite ao WF2 saber que "1" significa o contrato 218158. Sem essa gravação, a interpretação da resposta não funciona.

3. Workflow 2 — Recepção e atualização

9. Webhook Trigger: configurar o Webhook Global do uazapi (evento de mensagem recebida) apontando para a URL deste workflow. Ignorar eventos com fromMe = true.
10. IF (whitelist): se o número do remetente ≠ NUMERO_DANIELA ⇒ encerrar (opcional: registrar no LOG como "MENSAGEM IGNORADA"). Nunca responder a números fora da whitelist.
11. Google Sheets (Read) — LOG: buscar a linha mais recente com EVENTO = "ALERTA ENVIADO" e extrair o MAPA_ITENS do DETALHE. Se não houver alerta nas últimas 48h ⇒ responder "Não tenho alerta pendente. O próximo sai às 07h00." e encerrar.
12. LLM (HTTP Request para API Claude, ou nó AI Agent): enviar o prompt da seção 4 com a mensagem da Daniela + MAPA_ITENS. Saída esperada: JSON com a lista de ações e confiança. Validar que a resposta é JSON válido (nó Code); se inválido, repetir 1 vez; persistindo, tratar como NÃO ENTENDIDO.
13. Code (aplicação das regras): para cada ação com confiança = "alta", mapear a intenção para a nova SITUAÇÃO (DEVOLVER → DEVOLUÇÃO SOLICITADA; RENOVAR → RENOVAR; JA_DEVOLVIDO → DEVOLVIDO; ADIAR → sem mudança). Ações com confiança média/baixa não alteram nada — entram na mensagem de confirmação.
14. Google Sheets (Update) — CONTRATOS: para cada ação aplicada, atualizar SITUAÇÃO, ÚLTIMA RESPOSTA (resumo) e DATA RESPOSTA na linha do ID correspondente.
15. Google Sheets (Append) — LOG: duas linhas por interação: (a) EVENTO = "RESPOSTA RECEBIDA", DETALHE = texto original integral da Daniela; (b) uma linha "STATUS ALTERADO" por contrato alterado, DETALHE = "EM OBRA → DEVOLUÇÃO SOLICITADA". AUTOR = "Daniela" na (a) e "Agente" na (b).
16. HTTP Request (uazapi): enviar confirmação: "🔔 Anotado: 1 devolver (cobrar retirada do fornecedor), 2 renovado. 🤖 Não entendi o item 3 — responda 3 DEVOLVER, 3 RENOVAR ou 3 JÁ FOI." (montada no nó Code conforme o resultado).

Casos de borda

- Resposta sem número de item e com um único contrato pendente ⇒ o LLM pode inferir com confiança alta. Com mais de um pendente ⇒ obrigatoriamente pedir confirmação.
- JA_DEVOLVIDO ⇒ na confirmação, perguntar a data da retirada e gravar em OBSERVAÇÕES quando ela responder.
- Mensagens de áudio: fora do escopo da demo — responder "Por enquanto só entendo texto 🗣️".

4. Prompt do LLM (pronto para colar no nó)

System prompt:

Você interpreta respostas da compradora de uma construtora sobre alertas de equipamentos locados. Você receberá:

- (1) MAPA_ITENS: lista JSON dos itens do último alerta, com número do item, id do contrato e descrição;
- (2) MENSAGEM: a resposta dela, em texto livre e informal.

Para cada item mencionado, classifique a intenção em uma de:
DEVOLVER | RENOVAR | JA_DEVOLVIDO | ADIAR | NAO_ENTENDIDO

Regras:

- "pode devolver", "não precisa mais", "libera" => DEVOLVER
- "segura", "renova", "mais um mês", "continua" => RENOVAR
- "já foi", "já retiraram", "já devolvi" => JA_DEVOLVIDO
- "depois", "amanhã", "vou ver com a obra" => ADIAR
- Se ela citar o número do item, use-o. Se citar só o equipamento, associe pelo texto do MAPA_ITENS.
- confiança = "alta" somente quando item e intenção são inequívocos.

Havendo qualquer ambiguidade (mais de um item possível, gíria estranha, assunto fora do alerta), use "baixa" e intencao NAO_ENTENDIDO.
- NUNCA invente itens que não estão no MAPA_ITENS.

Responda SOMENTE com JSON válido, sem texto adicional:

```
{ "acoes": [ { "item": <n>, "id_contrato": <id>, "intencao": "<...>",  
  "confianca": "alta|media|baixa", "justificativa": "<curta>" } ] }
```

Recomendação: temperatura 0. A "justificativa" é só para depuração no n8n — não vai para a planilha.

5. Configuração no uazapi

- Instância dedicada ao agente (já conectada no servidor ssysbot). Não usar número pessoal de ninguém.
- Webhook Global: apontar para a URL do Webhook Trigger do WF2 (n8n). Habilitar apenas evento de mensagens recebidas — filtrar fromMe no fluxo.
- Token: cadastrar como credencial no n8n (não colar dentro de nós HTTP em texto puro; não versionar o token junto com o export do workflow).
- Teste de sanidade antes de montar o fluxo: um POST manual de /send/text para o número de teste, e uma mensagem de volta para confirmar que o webhook dispara no n8n.

6. Checklist de testes (aceite da demo)

#	Teste	Resultado esperado
1	Rodar WF1 manualmente com a planilha modelo	Mensagem chega com itens numerados por obra + bloco de cadastros incompletos (#11 e #12).
2	Rodar WF1 de novo no mesmo dia	Nenhuma mensagem duplicada (idempotência via LOG).
3	Responder "1 devolve, 2 renova"	SITUAÇÃO dos 2 contratos muda; 3 linhas no LOG; confirmação 📄 no WhatsApp.
4	Responder algo ambíguo ("ok pode ser")	Nada muda na planilha; agente pede confirmação com opções numeradas.
5	Mensagem de outro número	Ignorada; sem resposta.
6	Derrubar credencial do uazapi e rodar WF1	Alerta sai por e-mail (fallback) e LOG registra o canal.
7	Responder "já foi retirado" para item em DEVOLVER	SITUAÇÃO → DEVOLVIDO; agente pergunta a data da retirada.

Dúvidas de regra de negócio (antecedência, texto das mensagens, estados): a referência é a Especificação Funcional v1.0. Este roteiro só traduz aquilo para nós do n8n.